

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

INFORME FORMAL DE NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS RELACIONAL

FORMAS NORMALES: 1FN, 2FN, 3FN Y FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD (BCNF)

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. CONTROL DEL DOCUMENTO

- Institución: Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
- Curso: Curso Integrador II: Software (100000S12F)
- Proyecto: Sistema de Gestión de Pedidos & Inventario LeoFit
- Equipo Responsable (Grupo 01):
 1. Loayza Rodriguez, Lady Luz - Scrum Master
 2. Cárdenas Fernández, Víctor Leandro - Product Owner / Diseñador de Base de Datos
 3. Roman Delgado, Harley Anthony - Front-End Lead
 4. Dávila Morales, Jim Alessandro - QA / Testing
 5. Rojas Sanchez, Daniel Enrique - Analista de Negocio
- Versión: 1.0.0 (Formal Académica)

2. PROCESO PASO A PASO DE NORMALIZACIÓN

2.1. Forma No Normalizada (UNF) - Estructura Inicial Desnormalizada

El registro inicial en los cuadernos de notas de LeoFit agrupaba de forma redundante y no atómica los datos del cliente, múltiples prendas en una sola celda y subtotales mezclados:

```
$$\text{REGISTRO\_PEDIDO}\{\underline{\text{ID\_Pedido}}, \text{Fecha}, \text{Cliente\_Nombre}, \text{Cliente\_Tel}, \text{Direccion}, \{\text{Cod\_Prenda}, \text{Prenda}, \text{Talla}, \text{Color}, \text{Cant}, \text{PrecioUnit}\}, \text{Flete}, \text{Total}\}$$
```

2.2. Primera Forma Normal (1FN) - Atomicidad y Eliminación de Grupos Repetitivos

- Regla Aplicada: Se eliminan los grupos repetitivos extrayendo el detalle de productos a una entidad separada y se garantiza que todos los atributos contengan valores atómicos individuales.
- Entidades Resultantes en 1FN:

- $\$ \text{\texttt{PEDIDOS_1FN}}(\underline{\text{\texttt{id_pedido}}}, \text{\texttt{fecha}}, \text{\texttt{cliente_nombre}}, \text{\texttt{cliente_telefono}}, \text{\texttt{cliente_direccion}}, \text{\texttt{costo_envio}}, \text{\texttt{monto_total}})\$$

- $\$ \text{\texttt{DETALLE_PEDIDO_1FN}}(\underline{\text{\texttt{id_pedido}}}, \text{\texttt{id_producto}}), \text{\texttt{nombre_producto}}, \text{\texttt{talla}}, \text{\texttt{color}}, \text{\texttt{cantidad}}, \text{\texttt{precio_unitario}}, \text{\texttt{subtotal}})\$$

2.3. Segunda Forma Normal (2FN) - Eliminación de Dependencias Funcionales Parciales

- Regla Aplicada: Todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender funcionalmente de la totalidad de la clave primaria compuesta, no de una parte de ella.

- Entidades Resultantes en 2FN:

- $\$ \text{\texttt{PRODUCTOS}}(\underline{\text{\texttt{id_producto}}}, \text{\texttt{nombre}}, \text{\texttt{categoria}}, \text{\texttt{precio}}, \text{\texttt{stock}}, \text{\texttt{talla}}, \text{\texttt{color}})\$$

- $\$ \text{\texttt{DETALLE_PEDIDOS}}(\underline{\text{\texttt{id_pedido}}, \text{\texttt{id_producto}}}, \text{\texttt{cantidad}}, \text{\texttt{precio_unitario}})\$$

- $\$ \text{\texttt{PEDIDOS}}(\underline{\text{\texttt{id_pedido}}}, \text{\texttt{fecha}}, \text{\texttt{id_cliente}}, \text{\texttt{costo_envio}}, \text{\texttt{total}}, \text{\texttt{id_estado}})\$$

2.4. Tercera Forma Normal (3FN) - Eliminación de Dependencias Transitivas

- Regla Aplicada: Ningún atributo no clave debe depender transitivamente de la clave primaria a través de otro atributo no clave. Se independizan las entidades `CLIENTES`, `CATEGORIAS` y `ESTADOS\_PEDIDO`.
- Esquema Relacional Final en 3FN / BCNF:

```
-- 1. Tabla de Roles de Usuario
CREATE TABLE roles (
    id_rol INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- 2. Tabla de Usuarios del Sistema
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    id_rol INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)
);

-- 3. Tabla de Categorías de Indumentaria
CREATE TABLE categorias (
    id_categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);
```

```

-- 4. Tabla de Productos e Inventario
CREATE TABLE productos (
    id_producto VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    id_categoria INT NOT NULL,
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (precio > 0),
    stock INT NOT NULL CHECK (stock >= 0),
    talla VARCHAR(20) NOT NULL,
    color VARCHAR(50) NOT NULL,
    imagen_url VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
);

-- 5. Tabla de Estados de Pedido
CREATE TABLE estados_pedido (
    id_estado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_estado VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- 6. Tabla de Cabecera de Pedidos
CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    cliente_nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    cliente_telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    cliente_direccion TEXT NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    costo_envio DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    metodo_pago VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_estado INT NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados_pedido(id_estado)
);

-- 7. Tabla de Detalle de Pedidos
CREATE TABLE detalle_pedidos (
    id_pedido VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_producto VARCHAR(50) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pedido, id_producto),
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
);

```

3. CONCLUSIÓN TÉCNICA

El esquema normalizado en BCNF garantiza:

1. Cero redundancia de datos en catálogo, pedidos y clientes.

2. Integridad referencial total mediante claves primarias y foráneas con restricciones `CHECK`.
3. Alto rendimiento en consultas transaccionales con índices sobre claves foráneas y fechas de creación.